Solución de la pregunta 18

FÍSICA · ONDAS · ÁNGULO CRÍTICO

(Nivel electivo) La luz viaja en un vidrio a $2 \cdot 10^8$ m/s. ¿Cuál es el seno del ángulo crítico vidrio–aire?

A) $\frac{3}{2}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{1}{3}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Índice

$n = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^8} = 1{,}5$.

2 Crítico

$\operatorname{sen} \theta_c = \frac{1}{n}$.

3 Resultado

$\frac{2}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa n en vez de 1/n.

C) No relaciona con n.

D) Calcula (n − 1)/n.

Idea clave. sen θc = n_2/n_1.